

Entregable 5

Electromagnetismo y Óptica

Entregable 5 – Ondas Electromagnéticas

Un haz de luz de longitud de onda $\lambda = 480 \text{ nm}$ se propaga en el vacío. Su campo eléctrico tiene la forma:

$$\vec{E} = E_1 \cos(kz - \omega t) \hat{i} + E_2 \sin(kz - \omega t + \phi) \hat{j}$$

donde $E_1 = 4 \text{ MV/m}$, $E_2 = 6 \text{ MV/m}$ y $\phi = \pi/7 \text{ rad}$.

- Encuentra la expresión para el campo magnético.
- ¿Qué tipo de polarización presenta?
- Calcula el vector de Poynting.
- Si el haz tiene un diámetro de 5 mm , ¿cuál será su potencia?

$$\lambda = 480 \text{ nm} = 480 \cdot 10^{-9} \text{ m} \quad \text{Dirección de Propagación: } +\hat{n}$$

a) $\vec{B} \perp \vec{E}$ y Propagación

$$\hat{n} \cdot \hat{i} = \begin{vmatrix} 1 & j & k \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \hat{j} \quad \hat{n} \cdot \hat{j} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -\hat{i} \quad E_n = c B_n$$

$$\vec{B}(z, t) = B_1 \cos(kz - \omega t) \hat{j} - B_2 \sin(kz - \omega t + \phi) \hat{i}$$

$$B_1 = \frac{E_1}{c} = \frac{4 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^8} = \frac{1}{75} = 0,013 \text{ T} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{480 \cdot 10^{-9}} = 1,31 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$$

$$B_2 = \frac{E_2}{c} = \frac{6 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^8} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ T} \quad \omega = ck \rightarrow \omega = 3,93 \cdot 10^{15} \text{ rad s}^{-1}$$

$$\vec{B}(z, t) = 0,013 \cos(1,31 \cdot 10^7 z - 3,93 \cdot 10^{15} t) \hat{j} - 0,02 \sin(1,31 \cdot 10^7 z - 3,93 \cdot 10^{15} t + \pi/7) \hat{i}$$

b) Polarización Elíptica ya que desfase $\neq n\pi$, $(2n+1)\pi/2$

$$c) \vec{S} = \frac{1}{\mu_0} (\vec{E} \times \vec{B})$$

$$\vec{E} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ E_x & E_y & 0 \\ -B_x & B_y & 0 \end{vmatrix} = 0\hat{i} + 0\hat{j} + E_x B_y \hat{k} + E_y B_x \hat{i} - 0\hat{i} - 0\hat{j}$$

$$\vec{E} \times \vec{B} = E_1 B_1 \cos^2(kz - \omega t) \hat{k} + E_2 B_2 \sin^2(kz - \omega t + \phi) \hat{k}$$

$$\vec{E} \times \vec{B} = \left[\frac{E_1^2}{c} \cos^2(kz - \omega t) + \frac{E_2^2}{c} \sin^2(kz - \omega t + \phi) \right] \hat{k}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0 c} \left[E_1^2 \cos^2(kz - \omega t) + E_2^2 \sin^2(kz - \omega t + \phi) \right] \hat{k}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0 c} \left[4,6 \cdot 10^{13} \cos^2(1,31 \cdot 10^3 z - 3,93 \cdot 10^{15} t) + 3,6 \cdot 10^{13} \sin^2(1,31 \cdot 10^3 z - 3,93 \cdot 10^{15} t) \right] \hat{k}$$

$$d) I = \langle S \rangle$$

$$\langle \cos^2 \rangle = \langle \sin^2 \rangle = 1/2$$

$$\langle S \rangle = \frac{1}{\mu_0 c} \left[\frac{4,6 \cdot 10^{13}}{2} + \frac{3,6 \cdot 10^{13}}{2} \right] \hat{k} = \frac{1}{\mu_0 c} 4,1 \cdot 10^{13} \text{ W/m}^2$$

$$P = I \cdot A = I \pi r^2 = \frac{4,1 \cdot 10^{13}}{4 \cdot 10^{-9} \cdot 3 \cdot 10^8} (35 \cdot 10^{-3})^2 = 1,35 \cdot 10^6 \text{ W} = 1,35 \text{ MW}$$